

blog_001 : OpenFOAM + FrontISTR で「熱流体固体連成 → 熱膨張」をやってみる 一さらに熱伝達率の分布まで出す

このブログシリーズは、106 でやった一連の研究（熱流体固体連成・データ同化・ROM）を、手を動かしながら少しずつ理解していくためのものです。第1回は土台となる

1. **OpenFOAM** で熱流体固体連成（**CHT**）を解いて温度場を出す
2. その温度場を **FrontISTR** に渡して熱膨張（変位）を出す
3. **CHT** の結果から熱伝達率 h の分布・各面の値を算出する

の3本立てです。数式は最小限にして、まず「何をしているか」の絵をつかむことを優先します。

この記事の範囲：本記事は **OpenFOAM (CHT)** と **FrontISTR** の”計算そのもの”の話です。データ同化 (OI・EnKF) の中身は扱いません (それぞれ blog_002・blog_003 で別途)。

この記事と EnKF の関係

ここで実行しているのは **EnKF** そのものではありません。OpenFOAM の CHT と FrontISTR の熱弾性解析を一度きちんと計算し、温度・変位・熱伝達率の時刻歴を得ます。この結果を「真値」とみなして観測値を人工的に作ると、後続の双子実験で EnKF がどれだけ温度場や未知量を復元できるかを、誤差の正解が分かる状態で検証できます。



図の左から右が計算の順序です。このページの計算結果が、次回以降で **EnKF** を詳しく説明するための正解値 (**synthetic truth**) になります。EnKF の予報・観測摂動・共分散・カルマンゲイン・更新式は、blog_002 (OI) および EnKF 解説記事で独立に導出します。

手書きで追うための記号と単位

記号	意味	単位
$T(x, t)$	位置 x 、時刻 t の温度	K (表示は℃)
T_w, T_∞	壁面温度、熱伝達率を定義する周囲基準温度	K
T_{ref}	熱ひずみゼロの基準温度	K
Q, q'', A_i	発熱量、面の熱流束、面 i の面積	W, W/m ² , m ²
h	この回では表面熱伝達率	W/(m ² K)
u, ε, α	変位、ひずみ、線膨張係数	m、無次元、1/K

本ケースでは周囲温度と熱ひずみ基準温度はともに 293.15 K ですが、役割は別です。以下の熱伝達率の式の T_{ref} は周囲基準温度 T_∞ を指します。温度差は 1 K = 1 °C であり、絶対温度は $T[\text{K}] = T[^\circ\text{C}] + 273.15$ で換算します。

手順は 熱の流れを解く → 温度差から熱ひずみを作る → 拘束下の変位を解く → 壁面熱流束から **h** を診断するです。最後の **h** の診断は、温度を計算した後の後処理です。

0. 題材：片側だけ温められる中空円筒

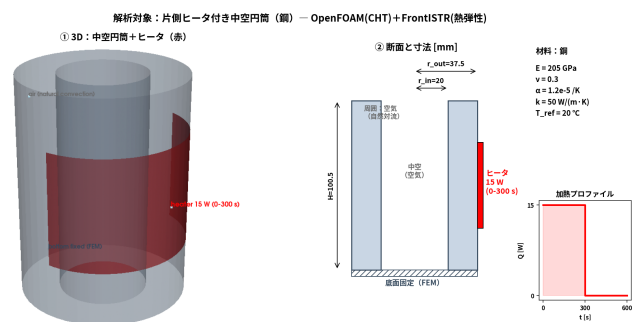


図 1: 解析対象：片側ヒータ付き中空円筒

解析対象の全体像。左 = 3D (赤い帯がヒータ：外周 +X 側、 $z=24.75 \sim 75.75 \text{ mm}$)。中 = 断面と寸法。右 = 材料と加熱プロファイル (0~300 s だけ 15 W)。

- 形：中空の円筒 (パイプ)。内径 20 mm、外径 37.5 mm、高さ 100.5 mm。材料は一般構造用鋼材相当。
- 温め方：円筒の側面の片側 (+X 側) だけをヒータで温める (発熱 15 W)。
- 時間：0~300 秒は加熱、300~600 秒はヒータを切って冷却。
- 狙い：片側だけ温めると円筒はバナナのように反る。この「熱変形」を計算で出したい。

材料定数 (鋼材)：

物性	値
ヤング率 E	205 GPa (2.05×10^{11} Pa)
ポアソン比 ν	0.3
密度 ρ	7850 kg/m ³
線膨張係数 α	1.2×10^{-5} /K
基準温度 T_{ref}	293.15 K (20 °C、ここで熱ひずみゼロ)

1. STEP 1 : OpenFOAM で熱流体固体連成 (CHT)

1-1. 「共役熱伝達 (CHT)」ってなに？

熱の伝わり方は3つ (伝導・対流・輻射) ありますが、ここで効くのは固体の中の伝導と固体まわりの空気の対流です。ふつうの伝熱解析は「固体の表面に熱伝達率 h を与えて」空気を省略します。でも h は本当は場所ごとに違い、事前には分かりません。

そこで 共役熱伝達 (Conjugate Heat Transfer, CHT) では

固体と流体 (空気) を” 一体で ” 解く

ことをします。固体の中は熱伝導、空気の中は流れ+伝導を解き、境界 (固体表面) で温度と熱流束を連続につなぐ。こうすると h を仮定しなくても、空気の対流が自動的に固体を冷やしてくれます。

OpenFOAM でこれを解くソルバが chtMultiRegionFoam です (multi-region = 複数領域を同時に解く)。

1-2. 2つの領域 (region) を用意する

CHT では計算領域を2つに分けます。

constant/

└─ solid/ ← 円筒 (鋼材)。熱伝導だけ

└─ fluid/ ← まわりの空気。流れ+熱

- **solid** (円筒) : 物性は鋼材。片側側面にヒータ (発熱) を与える。
- **fluid** (空気) : 円筒を包む空気。外側は 20 °C の壁 (周囲温度)。

境界条件のキモは、固体と空気が接する面です。ここに compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed のような “連成境界条件” を置くと、両側の温度・熱流束を自動でつないでくれます。(=ここで h を人間が与えない、というのが CHT の利点)

1-3. 回すと何が出るか

chtMultiRegionFoam を回すと、各時刻ディレクトリ (60/, 120/, ...) に

- solid/T : 円筒の温度場 (全セルの温度)
- fluid/T, fluid/U : 空気の温度・流れ

が出ます。この solid/T (固体の温度場) が次の STEP で主役になります。片側加熱なので、ヒータ側 (+X) が熱く、反対側 (-X) がぬるい、という左右非対称の温度分布になります。

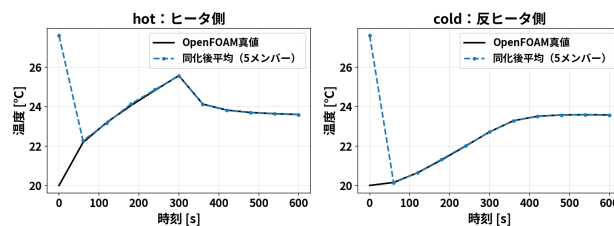


図 2: CHT で計算した各点の温度の時刻歴

実ソルバ (chtMultiRegionFoam) で計算した温度の時間変化。0~300 秒の加熱でヒータ側 (hot) がぐんぐん上がり、反対側 (cold) はゆるやかに上がる。300 秒でヒータ OFF にすると冷却へ。左右で温度が違うのがポイント。

温度「場」としても見ておきます (どこが熱いかが一目で分かります) :

計算結果の例: t=300 s (加熱終了直前) の固体温度場
ヒータ側 (+X) が最も熱く、反対側・底面へ向かって温度が下がる

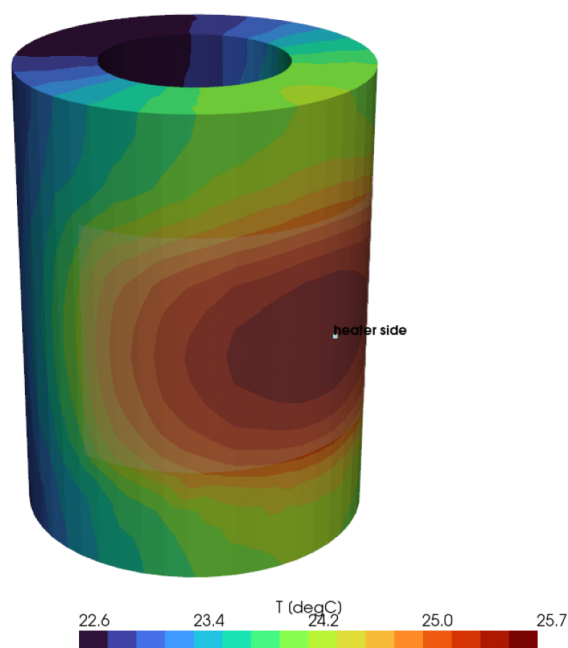


図 3: t=300s の温度場

2. STEP 2：温度場を FrontISTR へ渡して熱膨張を出す

2-1. なぜソルバを 2 つ使うのか

OpenFOAM は流体・伝熱は得意ですが、構造（変形・応力）は解きません。一方 **FrontISTR** はオープンソースの有限要素法（FEM）構造解析ソルバで、熱膨張が得意です。そこで「温度は **OpenFOAM**、変形は **FrontISTR**」と役割分担します（弱連成＝一方向に温度を渡すだけ）。

OpenFOAM(CT) —— 温度場 $T(x)$ ——► FrontISTR(熱弾性) ——► 変位 $u(x)$

2-2. 熱膨張のしくみ（小学校の理科+ α ）

金属は温めると伸びます。伸び具合は線膨張係数 α で決まり、温度が基準から $\Delta T = T - T_{\text{ref}}$ だけ上がると、各方向に

$$\varepsilon_{\text{thermal}} = \alpha \Delta T$$

だけ伸びようとします（ ε はひずみ＝伸び率）。片側だけ熱いと、熱い側だけ伸びるので円筒が反ります。FrontISTR は各要素のこの「伸びたい量」を集め、要素どうしがつながっている拘束のもとで、全体のつり合う変形（変位 u ）を線形弾性で解きます。

2-3. FrontISTR に渡すもの・返るもの

- 渡す：FEM 節点ごとの温度（OpenFOAM の solid/T を最寄り節点へ内挿）+ 材料定数（ E, ν, α ）+ 基準温度 T_{ref} + 境界拘束（底面固定）。
- 返る：各節点の変位 $u = (u_x, u_y, u_z)$ 。

■なぜ「内挿」が要るのか — 2 つのソルバは同じ点を見ていない — さらに「内挿」と書きましたが、ここは連成で最初につまづく所なので図解します。

問題はこうです。OpenFOAM が温度を持っているのはセルの中心（有限体積法だから）。いっぽう FrontISTR が温度を必要とするのは節点（有限要素法だから）。同じ形状を解いていても、値が乗っている場所が違います。しかもメッシュも別物で、本ケースでは CFD セル 20,696 個 に対して FEM 節点 5,040 個 です。

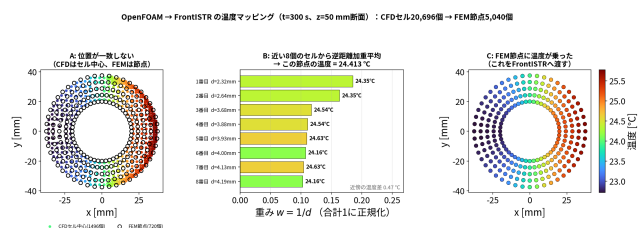


図 4: OpenFOAM から FrontISTR への温度マッピング

$z=50 \text{ mm}$ 断面で見た様子（ $t=300 \text{ s}$ ）。A：色付きの点が CFD セル中心、黒丸が FEM 節点。重ねると互いにずれているのが分かる。B：1 つの節点について、近い 8 個のセルを距離の近い順に並べ、重み $w = 1/d$ で加重平均する様子。C：こうして全節点に温度が乗った状態。これを FrontISTR へ渡す。

B の中身を数字で：この節点の近くには 2.32~4.19 mm の距離に 8 個のセルがあり、温度は 24.16~24.63 °C とばらついていきます。距離の逆数で重みを付けると 1 番近いセルが 0.186、8 番目が 0.102 の重みになり、加重平均は **24.413 °C**。これがこの節点の温度になります。式で書くと：

$$T_p = \frac{\sum_{c \in \mathcal{N}_k(p)} w_{pc} T_c}{\sum_{c \in \mathcal{N}_k(p)} w_{pc}}, \quad w_{pc} = \frac{1}{\|x_p - x_c\|}$$

実装はここにあります：102_1_frontistr_hollow_cylinder_thermal_expansion/python/openfoam_temperature.py

関数	役割
load_solid_cell_temperatures()	OpenFOAM の <時刻>/solid/C（セル中心）と <時刻>/solid/T（温度）を読む
align_cell_centers_to_node_mesh()	2 つの点群のバウンディングボックス中心を合わせて平行移動（回転・拡大はしない）
interpolate_to_nodes()	各節点について最近傍 $k=8$ 個から距離加重（上の式）

核心部分は 10 行ほどです：

```
for idx in range(n_nodes):
    d = np.linalg.norm(cell_centers - node_coords[idx], axis=1) #
    ↪ 全セルまでの距離
    nearest = np.argsort(d)[:k] # 近い順に k 個
    dn = d[nearest]
    if dn[0] < 1e-9: # 節点がセル中心と一致したら
        result[idx] = cell_temperatures[nearest[0]] # その値
    ↪ をそのまま
    continue
    w = 1.0 / dn # 重み＝距離の逆数
    result[idx] = np.sum(w * cell_temperatures[nearest]) /
    ↪ np.sum(w)
```

事前に必要な操作：セル中心の座標ファイル C は OpenFOAM が自動では書かないので、先に出しておきます。

```
postProcess -func writeCellCentres -region solid -time 300
```

注意点

- セル順序が命：C と T は同じセル順で書かれるので素直に zip できますが、並列計算のままだと順序が分割ごとになるため reconstructPar が必要です。
- 外挿はしていない：IDW は近傍の平均なので、元の温度範囲を超えません。実際、節点温度は 22.64~25.77 °C で、CFD セルの 22.64~25.78 °C にきれいに収まっています。
- 境界面がやや鈍る：セル中心は表面上に無いため、表面節点は内側のセルから内挿されます。精度を上げるなら境界パッチ値も候補に含める方法がありますが、本研究では温度差が 0.5 °C 程度の緩やかな場なので影響は小さいと判断しています。

（POD 復元した温度を同じ手順で FEM へ渡す話は blog_004 §7-1 にあります。）

底面を固定し上面を自由にしているので、上面がいちばん動きます。ヒータ側の上面（A）と反対側の上面（O）で上向き変位 U_z を比べると、片側加熱の「反り」が数値で見えます。この 2 点の差 $U_z(A) - U_z(O)$ が、後のブログで「注目量（QoI）」と

して何度も出てきます。

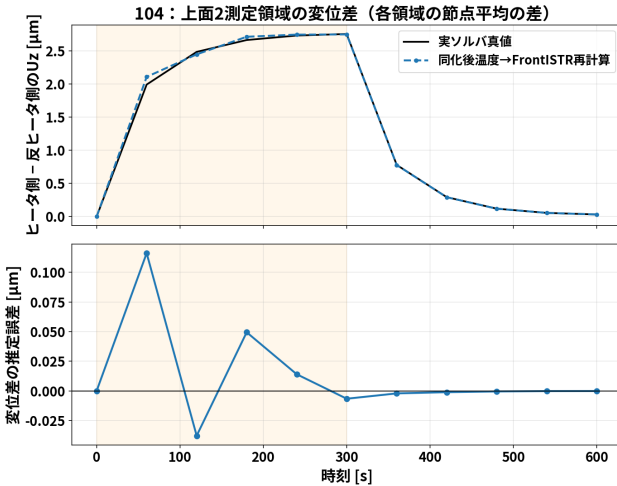


図 5: 熱膨張による変位（ヒータ側と反対側の差）

FrontISTR で計算した熱変形。片側だけ熱いと上面がヒータ側へ「反り」、ヒータ側 A と反対側 O の上向き変位 U_z に差が出る。温度が上がるほど反りが大きくなり、冷却で戻る。（変形は見やすさのため誇張表示）

2-4. ここまでの一連の流れ

[各時刻] OpenFOAM: solid/T を計算

↓
FEM 節点温度へ内挿



FrontISTR: 熱ひずみ $\varepsilon = \alpha \Delta T \rightarrow$ つり合い $\rightarrow$ 変位 u



上面 A/O の U_z 、2 点差 = 反りの大きさ

これで「温度→変形」の物理が一通りつながりました。

3. STEP 3：熱伝達率 h の分布と各面の値を算出する

CHT の利点は「 h を仮定しない」ことでしたが、逆に結果から h を”逆算”して分布を見ることができます。「どの面がどれだけ冷えているか」を 1 つの数字（ h ）で見える化するわけです。

3-1. 熱伝達率の定義

ある壁面から空気へ逃げる熱流束（単位面積あたりの熱の流れ） q'' [W/m²] は、壁の温度 T_w と周囲（基準）温度 T_{ref} の差に比例するとみなせて、その比例係数が熱伝達率 h です。

$$q'' = h(T_w - T_{ref}) \Rightarrow h = \frac{q''}{T_w - T_{ref}} \text{ [W/(m}^2\text{K)]}.$$

- q'' が大きい（よく熱が逃げる）ほど h は大きい。
- 温度差 $T_w - T_{ref}$ が小さいのに熱が逃げていれば h は大きい。

3-2. OpenFOAM から各面の q'' と T_w を取り出す

CHT を解いた後、chtMultiRegionFoam の結果に対して

- 壁面熱流束 q'' : wallHeatFlux 関数 (functionObject) また

は後処理ユーティリティで、固体表面の各面 (face) ごとにさせる。

- 壁面温度 T_w : solid/T の表面パッチ値 (各面の温度)。
- 基準温度 T_{ref} : ここでは周囲空気の 20 °C (293.15 K)。

これらは全部面 (face) ごとに配列で得られるので、面ごとに割り算すれば

$$h_i = \frac{q''_i}{T_{w,i} - T_{ref}} \quad (i = \text{each face})$$

で「 h の面分布」が作れます。ParaView で h をコンター表示すれば、ヒータ側・反対側・上面・底面でどう h が違うかが色で見えます。

3-3. 面積平均と実効熱伝達率は別の量

面集合を $\mathcal{G}$ とし、 $\Delta T_i = T_{w,i} - T_{\infty}$ と置きます。面積平均は

$$\bar{h}_A = \frac{\sum_{i \in \mathcal{G}} h_i A_i}{\sum_{i \in \mathcal{G}} A_i}.$$

一方、「総放熱量を同じにする 1 個の h 」を求めるなら、まず面ごとの熱流束を足します。

$$\dot{Q}_{\mathcal{G}} = \sum_{i \in \mathcal{G}} q''_i A_i = \sum_{i \in \mathcal{G}} h_i \Delta T_i A_i = h_{\text{eff}} \sum_{i \in \mathcal{G}} \Delta T_i A_i.$$

右端を h_{eff} について解くと、

$$h_{\text{eff}} = \frac{\sum_i q''_i A_i}{\sum_i \Delta T_i A_i} = \frac{\sum_i h_i \Delta T_i A_i}{\sum_i \Delta T_i A_i}.$$

したがって面積平均と実効値は一般には等しくありません。例えば同面積 2 面で $h = (10, 20)$ 、 $\Delta T = (1, 3)$ なら、面積平均 15 に対し実効値は $(10 + 60)/(1 + 3) = 17.5$ W/(m² K) です。次節は後者を集計します。

熱流束の符号は「固体から空気へ」を正として揃えます。次節の絶対値による集計は熱流束の大きさを扱う方法で、入熱と放熱が混在する場合の正味熱量とは異なります。温度差がほぼ 0 の面では局所 h の割り算は不安定になります。

3-4. 実際に OpenFOAM で計算した各面の熱伝達率 ($t = 300$ 秒)

方法だけでなく、本当に計算してみます。加熱終了の $t = 300$ 秒で、chtMultiRegionFoam の結果に

postProcess -region solid -func wallHeatFlux -time 300

をかけ、界面 (solid_to_fluid パッチ、8558 面) の各面で q'' と T_w を取り出し、 $T_{ref} = 20$ °C として面グループごとに実効熱伝達率

$$h = \frac{\sum_i |q''_i| A_i}{\sum_i (T_{w,i} - T_{ref}) A_i}$$

を集計しました (結果を図と表に)。

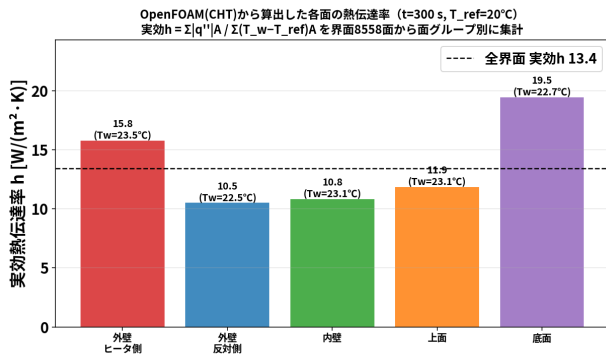


図 6: OpenFOAM から算出した各面の熱伝達率

どの面がどこかを 3D でも見てみます (界面を h で色分け)。ヒータ側 (+X) と反対側 (-X) から見た 2 枚です。

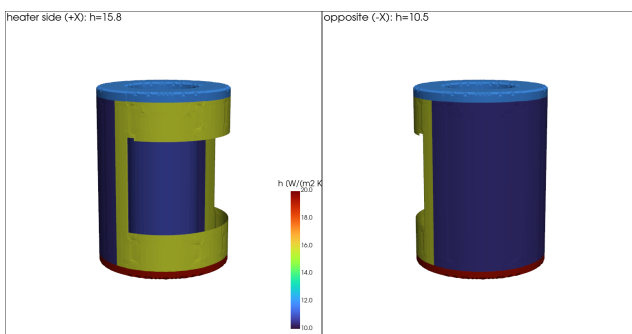


図 7: 熱伝達率を色分けした 3D 図 (どの場所の h か)

界面 (solid_to_fluid パッチ) を熱伝達率で色分け。左=ヒータ側 (+X) から、右=反対側 (-X) から。ヒータ側の外壁 (黄, 15.8) > 反対側 (濃紺, 10.5)、底面の縁 (赤, 19.5) がいちばん高い、上面 (水色, 11.9)、空洞の内壁 (青, 10.8)。「どの面がどれだけ冷えているか」が形と一緒に見えます。

ParaView では solid_to_fluid パッチだけを表示し、計算した面フィールド h を面 (face) 単位の色として表示しています。したがって、図の色は円筒全体の平均ではなく、「その場所の固体表面から空気へ熱が逃げる強さ」です。左図の +X 側外壁、右図の -X 側外壁、円筒の内壁、上面、底面の縁を見比べると、同じ円筒でも場所によって値が変わることが分かります。面名と位置の対応は、solid_to_fluid が空気に接する全界面、outer/top/bottom が外側の各面、inner が中空部の内壁、という境界パッチ定義に基づきます。

面グループ	平均壁温 T_w	実効 h [W/(m²・K)]
外壁・ヒータ側 (+X)	23.5 °C	15.8
外壁・反対側 (-X)	22.5 °C	10.5
内壁 (空洞)	23.1 °C	10.8
上面	23.1 °C	11.9
底面	22.7 °C	19.5
全界面	—	13.4 (OpenFOAM 内蔵の heatTransferCoeff(T) 場とも整合)

読み取れること:

- ヒータ側 (+X) の外壁が高い (15.8): 温まって周囲空気との差が大きく、対流がよく効く。
- 反対側 (-X) は低い (10.5): ぬるいぶん熱の逃げも穏や

か。→同じ「側面」でも左右で h が約 1.5 倍違う。

- 底面がいちばん高い (19.5): 底の縁は空気がまわり込みやすく、局所的に強く冷える。
- 全部の面を一律の h で近似する簡易解析がいかに雑かが数字で分かる (場所で 10~20 と 2 倍ばらつく)。

ポイント: CHT は h を入力しない代わりに、結果から h を面ごとに診断できる。「どの面がどれだけ冷えているか」を 1 枚の図+表で定量化できるのが強みです。(値は界面全体の面積重みつき実効値。局所には温度差ゼロ付近で h が跳ねる面もあるため、グループごとの実効値で見るのが安全です。)

4. まとめ 第 1 回で押さえたこと

- CHT (chtMultiRegionFoam) は固体+空気を一体で解き、 h を仮定せず温度場を出す。
- その温度場を FrontISTR に渡すと、熱ひずみ $\alpha \Delta T$ から熱膨張 (変位) が出る。片側加熱で円筒は反る。
- CHT の結果から各面の q'' と T_w を取り出し、 $h = q'' / (T_w - T_{ref})$ で熱伝達率の分布・面代表値を診断できる。
- ここで得た温度・変位の時系列が、後続の OI / EnKF 双子実験の真値になる。本記事自体は EnKF の同化計算ではない。

次回 (blog_002) は、この「温度→変形」を土台に、少ないセンサから全体を推定するデータ同化 (OI) へ進みます。まず熱感度解析で”どこを測ると効くか”を見抜き、感度の高い点で OI を回します。行列の計算は節点数をうんと減らした具体例で、手で追えるようにやります。

参考 (このブログの元になった実装・詳細)

- 連成の実装と手順: ../102_1_frontistr_hollow_cylinder_thermal_expansion/docs/00_openfoam_frontistr_coupling_workflow.md
- 実ソルバ・データ同化の全体: 00_data_assimilation_algorithm.md
- 材料定数: ../102_1_frontistr_hollow_cylinder_thermal_expansion/config/material_properties_steel.yaml